



مديرية التربية لولاية برج بوعريرج

متوسطة عمار زيتوني - حسناوة



المستوى: سنة أولى متوسط
التاريخ: 2018/04/30
المدة: ساعة واحدة

الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

القسم: 1م

اللقب: الاسم:

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

1- أكمل ما يلي:

- الأجسام المضيئة هي التي.....
- الأجسام المضاءة هي التي.....
- ينتشر الضوء وفق خطوط
- الحزم الضوئية هي: حزمة ضوئية..... و حزمة ضوئية.....
- الوسط الشفاف هو الوسط الذي
- الوسط هو الوسط الذي يسمح للضوء بالمرور لكن لا ترى الأجسام خلفه.

2- صنف المنابع الضوئية التالية داخل الجدول التالي:

طاولة، القمر، عود ثقاب مشتعل، حشرة مصباح الليل، بركان ثائر، شاشة كمبيوتر منطفئ، شاشة تلفاز مشتعلة، كوكب زحل، السبورة، الشمس، حديد منصهر، مصباح مشتعل.

الأجسام المضيئة		الأجسام المضاءة	
الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية
.....			
.....			
.....			
.....			

التمرين الثاني: (6 نقاط)

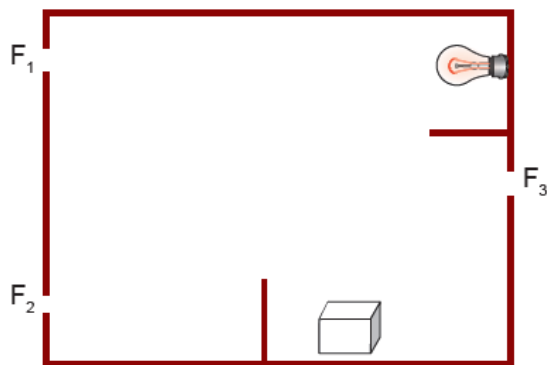
1- ضع الجسم المناسب في الخانة المناسبة:

ورقة مبللة بالزيت - كمية ماء نقي - كأس به زيت الزيتون - صفيحة من الألمنيوم - لوح خشبي - أنبوب اختبار .

الأجسام الشفافة	الأجسام الشافة	الأجسام العاتمة
.....		
.....		
.....		

- 2- قمنا بطلاء الجدران الداخلية لعلبة من الورق المقوى بالأسود ثم وضعنا داخلها مصباح مشتعل ومكعب أبيض اللون ثم قمنا بثقب العلبة في ثلاث نقاط.

(الوثيقة -1-)



أ- ما هو الثقب الذي نرى من خلاله المصباح فقط؟

..... -

ب- ما هو الثقب الذي نرى من خلاله المكعب فقط؟

..... -

ج- ما هو الثقب الذي نرى من خلاله المصباح والمكعب؟

..... -

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)



الوثيقة -2-: العنصر (1)

رافق محمد والده الى مترهم الحديد الذي هو طور الانجاز حيث سلمهم الكهربائي مخطط للدارات الكهربائية التي استعملها به مختلف التوصيات لحماية أجهزتهم وممتلكاتهم من خطر الكهرباء، لكي يبقى دليلا عمليا للمستقبل، فلفت انتباهه مصباح الرواق الذي يتحكم فيه من مكانين مختلفين . وتواجد العنصر (1) بعد العداد الكهربائي في مدخل البيت.

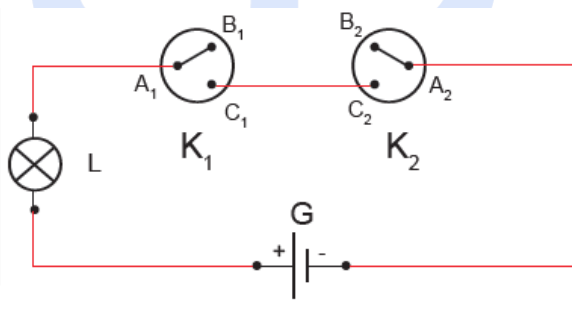
المطلوب: اعتمادا على ما درست وبالإستعانة بالسندات ساعد محمد على مايلي:

1- كيف يمكن التحكم في الإضاءة من مكانين مختلفين؟ كيف يسمى هذا النوع من الدارات؟

2- أراد محمد رسم المخطط النظامي لإضاءة مصباح الرواق ولكنه نسي

رسم سلك توصيل واحد، انظر الى المخطط المقابل:

• ما هو السلك الذي نسيه محمد؟ ثم أرسمه على الشكل.



L	K ₂	K ₁
	B ₂	B ₁
	C ₂	B ₁
	B ₂	C ₁
	C ₂	C ₁

• أكمل الجدول بوضع 0 في حالة المصباح منطفي و 1 في حالة المصباح مشتعل.

3- سمّ العنصر (1) وما دوره في الدارات الكهربائية؟

.....
.....